

z2 (5.4, 5.1)

Wiedząc, że $\sin(6\pi + \alpha) > 0$ i $\cos(\pi + \alpha) = \frac{5}{13}$, oblicz $\operatorname{tg} \alpha$.

① Korzystamy z okresowości funkcji sinus.

$$\sin(6\pi + \alpha) = \sin \alpha$$

$$\text{czyli } \sin \alpha > 0$$

② Korzystamy ze wzoru redukcyjnego

$$\cos(\pi + \alpha) = \cos(180^\circ + \alpha) = -\cos \alpha$$

$$\text{czyli } -\cos \alpha = \frac{5}{13}$$

$$\cos \alpha = -\frac{5}{13}$$

Wiemy, że $\sin \alpha > 0$ oraz $\cos \alpha < 0$. To oznacza, że kąt α znajduje się w drugiej ćwiartce układu współrzędnych.

Dysponując wartością jednej funkcji trygonometrycznej oraz ćwiartką, można obliczyć pozostałe funkcje trygonometryczne ze związków między funkcjami.

③ Korzystamy z jedynki trygonometrycznej.

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin^2 \alpha + \left(-\frac{5}{13}\right)^2 = 1$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{144}{169}$$

$$\begin{cases} \sin \alpha = \frac{12}{13} & \vee & \sin \alpha = -\frac{12}{13} \\ \sin \alpha > 0 \end{cases} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{12}{13}$$

④ Obliczamy $\operatorname{tg} \alpha$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{12}{13}}{-\frac{5}{13}} = -\frac{12}{5}$$

$$\text{Odp. : } \operatorname{tg} \alpha = -\frac{12}{5}.$$